ShopAssist

電商客服 AI Agent｜來源依據檢查 × 人工轉接

ONE-PAGE SYSTEM INFOGRAPHIC / A4 LANDSCAPE / HIGH-DENSITY NUMBERING

核心原則
有證據才回答

56.5%	4.2%	7 / 47	78 / 8
售後相關詢問占淘寶客服聊天	模糊退貨情境的模型結果一致率	知識庫文件 / 區段數	測試題數 / 題目類型
外部研究	DRIP-R	專題規劃	專題規劃

01 WHY｜研究動機

風險不是會不會回答，而是何時不應回答

AI 客服的「錯答」成本由商家承擔

Air Canada 案：聊天機器人說錯退款政策，含利息與審裁費合計賠償 812.02 加幣。

CRAG：LLM-only ≤34% → 基本 RAG 44%

同一基準下之準確率；RAG 並未消除幻覺

02 ROUTING｜四種處置

狀態由程式決定；LLM 僅在證據內生成內容

A	ANSWERED	可回答
	依據充足，附引用	
B	ABSTAIN	拒答
	知識庫無資料，不推測	
C	CLARIFY	追問
	缺收貨日期／類別／拆封	
D	HANDOFF	轉真人
	需訂單／付款／退款權限	

03 GAP｜研究缺口

文獻分段處理；欠缺同一組題目端到端評估

01 檢索與引用
有研究測 Recall／引用支持

02 拒答與追問
有研究分開評估，較少整合

03 轉接真人
有 benchmark，但未檢查依據

本專題：繁中電商政策 × 四狀態 × 引用驗證

04 ARCHITECTURE｜八大模組

資料進入 → 分流與檢索 → 雙閘門 → 來源驗證 → 安全輸出

① 情境介面	② 輸入與遮蔽	③ 流程決策	④ 混合檢索	⑤ 證據閘門	⑥ 依據生成	⑦ 來源核對	⑧ 回覆與工單
User / App	Query	Planner	BM25+dense	Analytics	Knowledge	Decision	Output

05 EVIDENCE｜三道檢查

任一未通過 → ABSTAIN

G1 檢索分數閘門
相似度 ≥0.60；或 0.55–0.60 且詞彙覆蓋 ≥0.40。

G2 生成充分性
模型結構化自評不足、未輸出自評 → 拒答。

G3 依據／數字核對
引用須在本次檢索中；數字須出現於引用或問題。

06 POLICY｜領域與安全

示範商店以台灣規範作知識底線

7 日	網購原則上享有無理由解除權；例外須依法告知
15 日	取回或收到退貨商品次日起之退款期限
遮蔽	卡號、CVV、手機、Email、身分證等
限權	不查真實訂單、不執行退款；只建模擬工單

07 EXPERIMENT｜對照與消融

實驗設計，尚非實測結果

3 版本	LLM-only／基本 RAG／完整 ShopAssist
≥3 次	同題、同生成模型重複執行
3 檢索	Hybrid／BM25／dense
組件消融	關閉意圖規則、證據閘門、依據檢查

08 METRICS｜如何判定

以人工標註為主；避免只看準確率

處置表現
正確率／拒答、轉接 Precision & Recall

風險與取捨
不安全回答率 vs. 錯誤拒答率

檢索與證據
Recall@k、MRR、引用有效率、事實支持率

資源成本
延遲、token 用量；paired bootstrap 95% CI

資料來源：ShopAssist Proposal Document（49 頁）及 Proposal PPT（16 頁）｜研究文獻與法律數字依原提案轉述

PROPOSAL • NOT FINAL RESULTS